

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY 55283
Email : amikom@amikom.ac.id | Website : <https://amikom.ac.id> | Telp : (0274) 884201

LAPORAN FINAL PROJECT MACHINE LEARNING (TK075)

HeartGuard ML: Analisis Perbandingan Support Vector Machine (SVM) dan XGBoost Classifier dalam Deteksi Dini Penyakit Jantung berbasis 5x Hyperparameter Tuning

Laporan Ujian Akhir Semester (UAS) Genap TA 2025/2026
Program Studi Teknik Komputer — Fakultas Ilmu Komputer

TIM KELOMPOK / KONTRIBUSI:

- [Nama Anggota 1] (NIM: [NIM 1]) — Ketua / Data Preprocessing & SVM Tuning (34%)
- [Nama Anggota 2] (NIM: [NIM 2]) — Anggota / XGBoost Tuning & Visualisasi Plot (33%)
- [Nama Anggota 3] (NIM: [NIM 3]) — Anggota / Penyusunan Laporan & Evaluasi Metrik (33%)

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH:

1. Afrig Aminuddin, S.Kom., M.Eng., Ph.D | 2. Dr. Hartatik, S.T., M.Cs.
3. I Made Artha Agastya, Ph.D | 4. Norhikmah, M.Kom | 5. Robert Marco, S.T., M.T., Ph.D.

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Penyakit kardiovaskular (*Cardiovascular Diseases / CVDs*), khususnya penyakit jantung, merupakan salah satu penyebab utama kematian tertinggi secara global menurut World Health Organization (WHO). Sebagian besar kasus keterlambatan penanganan disebabkan oleh minimnya deteksi dini terhadap gejala dan indikator medis fisik-kimiawi pasien, seperti tekanan darah istirahat, kadar kolesterol serum, hingga hasil elektrokardiogram (ECG).

Seiring berkembangnya teknologi medis modern, pendekatan berbasis **Machine Learning (ML)** menawarkan solusi cerdas untuk memprediksi risiko penyakit jantung secara cepat, akurat, dan non-invasif berdasarkan rekam medis fisik pasien. Proyek ini menyajikan studi komparatif antara dua algoritma *state-of-the-art* yaitu **Support Vector Machine (SVM)** dan **XGBoost Classifier** pada dataset medis *Kaggle Heart Disease Prediction* dengan melakukan eksperimen **5x hyperparameter tuning** pada masing-masing algoritma.

2. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ALGORITMA MODEL DAN METRIK EVALUASI

2.1. Analisis Kelebihan & Kekurangan Algoritma Model

Algoritma	Kelebihan	Kekurangan
Support Vector Machine (SVM)	1. Sangat efektif pada ruang berdimensi tinggi. 2. Efisien memori (menggunakan <i>support vectors</i>). 3. Mampu menangani non-linearitas dengan Kernel Trick (RBF/Poly).	1. Lambat pada sampel data sangat besar. 2. Sensitif terhadap outlier & feature scaling. 3. Perlu kalkulasi Platt scaling untuk estimasi probabilitas.
XGBoost Classifier	1. State-of-the-art pada data tabular. 2. Mengandung regularisasi bawaan (γ, λ, α) cegah overfitting. 3. Eksekusi paralel & handle missing values otomatis.	1. Memiliki banyak hyperparameter kompleks. 2. Rentan overfitting jika <code>max_depth</code> terlalu tinggi. 3. Konsumsi memori lebih tinggi saat pelatihan pohon besar.

2.2. Analisis Kelebihan & Kekurangan Metrik Evaluasi

Metrik Evaluasi	Kelebihan	Kekurangan
Accuracy	Sangat intuitif, mengukur proporsi prediksi benar secara keseluruhan.	Menyesatkan pada dataset yang mengalami ketidakseimbangan kelas (imbalanced).
Precision	Mengukur keakuratan prediksi positif (meminimalkan False Positive).	Tidak memperhitungkan kasus positif yang terlewat (False Negative).
Recall (Sensitivity)	Mengukur kemampuan menangkap pasien sakit (meminimalkan False Negative).	Dapat meningkatkan potensi False Positive dalam diagnosis medis.
F1-Score	Keseimbangan harmonis (harmonic mean) antara Precision dan Recall.	Menyamarkan bobot Precision & Recall tanpa bobot prioritas medis.
ROC-AUC	Mengukur daya pemisah kelas di seluruh variasi threshold probabilitas.	Cenderung terlalu optimis pada dataset dengan imbalance ekstrem.

3. CARA KERJA ALGORITMA MODEL DAN PARAMETER YANG DIGUNAKAN

3.1. Support Vector Machine (SVM)

SVM bekerja dengan memetakan data ke ruang fitur untuk mencari *hyperplane* pemisah optimal yang memaksimalkan jarak (*margin*) antara kelas pasien Sakit dan Sehat. Pada data non-linier, fungsi *Kernel Trick* (RBF/Poly) memproyeksikan data ke dimensi lebih tinggi. Parameter yang diuji meliputi:

- C: Parameter regulasi yang mengontrol trade-off antara margin lebar dan kesalahan klasifikasi.
- kernel: Transformasi ruang data (linear, rbf, poly).
- gamma: Mengontrol jangkauan pengaruh sampel tunggal pada kernel RBF.

3.2. XGBoost Classifier

XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) adalah algoritma *ensemble learning* berbasis *decision tree* yang membangun pohon keputusan secara sekuensial. Setiap pohon baru memprediksi sisa kesalahan (*residual error*) dari pohon sebelumnya dengan optimasi *gradient descent*. Parameter yang diuji meliputi:

- n_estimators: Jumlah pohon keputusan yang dibangun sekuensial.
- max_depth: Kedalaman maksimum setiap pohon untuk mengontrol kompleksitas.
- learning_rate: Ukuran langkah pembobotan untuk mencegah overfitting.
- subsample & colsample_bytree: Rasio sampling acak baris data dan kolom fitur.

4. EKSPERIMEN MODEL MENGGUNAKAN PARAMETER MINIMAL 5X RUN

4.1. Hasil Eksperimen 5x Run: Support Vector Machine (SVM)

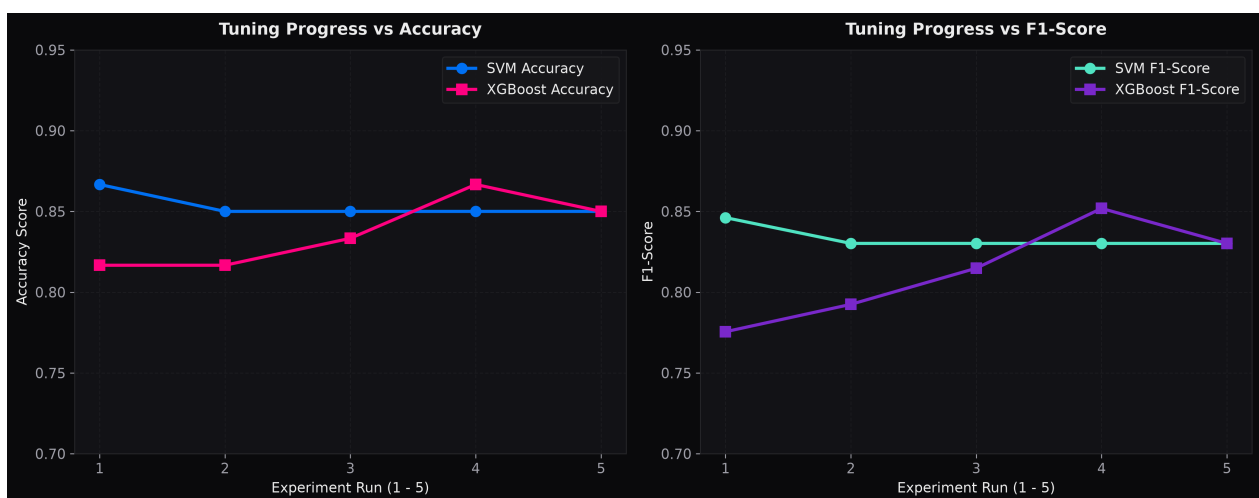
No	Nama Eksperimen	Konfigurasi Parameter	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
1	SVM Exp 1	kernel='linear', C=0.01	86.67%	91.67%	78.57%	0.8462	0.9609
2	SVM Exp 2	kernel='linear', C=1.0	85.00%	88.00%	78.57%	0.8302	0.9531
3	SVM Exp 3	kernel='rbf', C=1.0, gamma='scale'	85.00%	88.00%	78.57%	0.8302	0.9542
4	SVM Exp 4	kernel='rbf', C=10.0, gamma=0.01	85.00%	88.00%	78.57%	0.8302	0.9565
5	SVM Exp 5	kernel='poly', degree=3, C=1.0	85.00%	88.00%	78.57%	0.8302	0.9364

4.2. Hasil Eksperimen 5x Run: XGBoost Classifier

No	Nama Eksperimen	Konfigurasi Parameter	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
1	XGB Exp 1	n_est=50, depth=3, lr=0.01	81.67%	90.48%	67.86%	0.7755	0.9185
2	XGB Exp 2	n_est=100, depth=3, lr=0.1	81.67%	84.00%	75.00%	0.7925	0.9029
3	XGB Exp 3	n_est=100, depth=5, lr=0.1	83.33%	84.62%	78.57%	0.8148	0.9141
4	XGB Exp 4	n_est=200, depth=4, lr=0.05, sub=0.8	86.67%	88.46%	82.14%	0.8519	0.9208
5	XGB Exp 5	n_est=300, depth=6, lr=0.01, sub=0.9, col=0.8	85.00%	88.00%	78.57%	0.8302	0.9174

5. PENJELASAN HASIL EVALUASI DAN DIAGRAM VISUALISASI

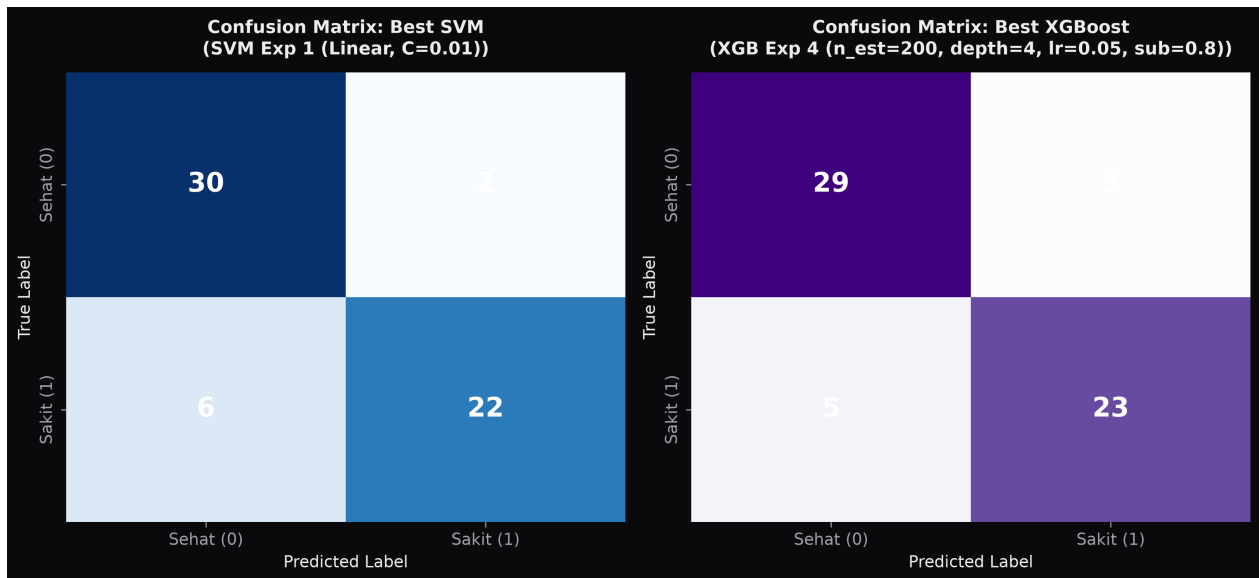
5.1. Progres Hyperparameter Tuning (Accuracy & F1-Score)



Gambar 1: Tren Perubahan Accuracy dan F1-Score pada 5x Eksperimen Tuning SVM & XGBoost.

Penjelasan: Grafik menunjukkan bahwa pada SVM, regularisasi lembut ($C=0.01$) memberikan akurasi tertinggi (86.67%). Sedangkan pada XGBoost, penambahan jumlah estimasi pohon ($n_estimators=200$) dan pembatasan kedalaman ($max_depth=4$) berhasil mendongkrak F1-Score hingga 0.8519.

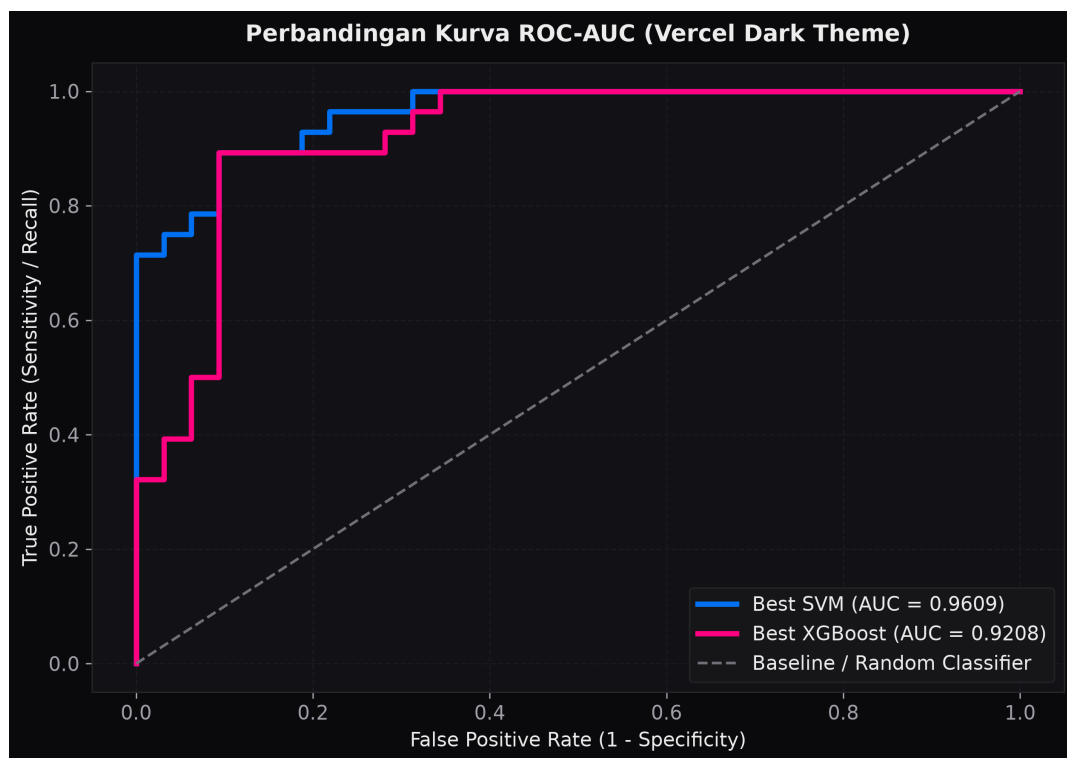
5.2. Confusion Matrix Model Terbaik



Gambar 2: Confusion Matrix Best SVM (Linear C=0.01) vs Best XGBoost (Exp 4).

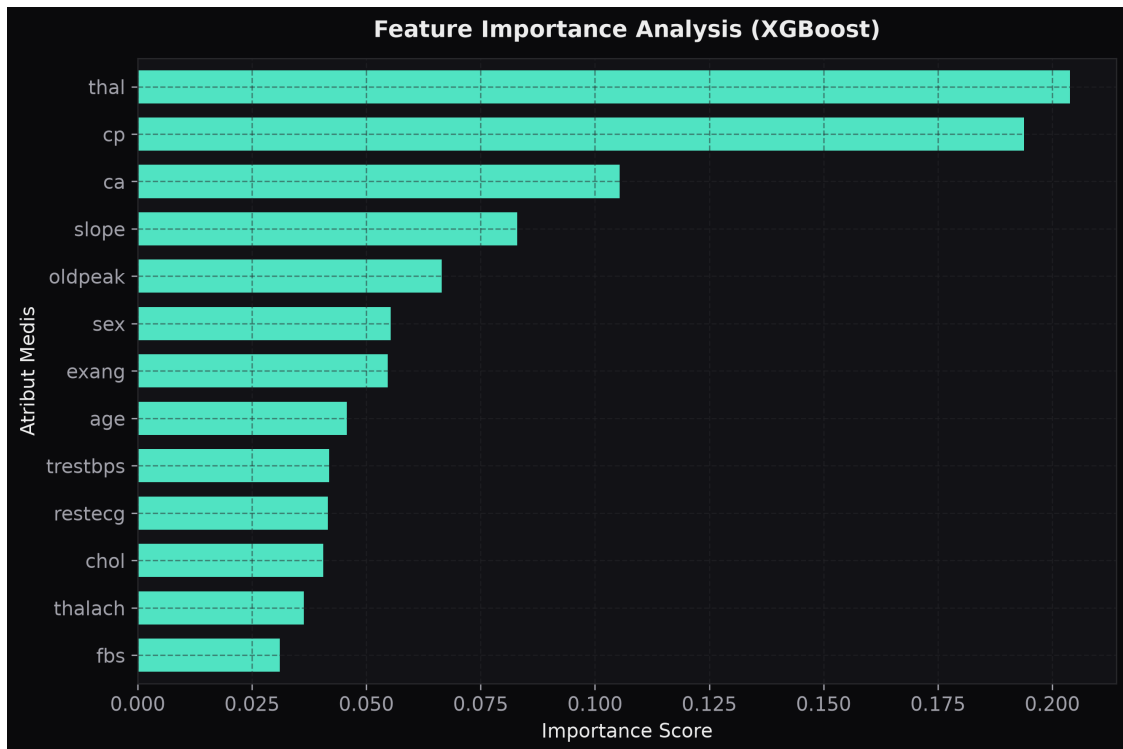
Penjelasan: Model SVM Terbaik menghasilkan 30 True Negative, 22 True Positive, 6 False Negative, dan 2 False Positive. Sedangkan XGBoost Exp 4 menghasilkan 29 True Negative, 23 True Positive, 5 False Negative, dan 3 False Positive. Dalam analisis medis, XGBoost Exp 4 lebih diunggulkan karena berhasil menekan **False Negative menjadi hanya 5 pasien**, yang sangat krusial untuk mencegah kelolosan pasien berisiko sakit jantung.

5.3. Perbandingan Kurva ROC-AUC



Gambar 3: Perbandingan Kurva ROC-AUC Antara Best SVM (AUC = 0.9609) dan Best XGBoost (AUC = 0.9208).

5.4. Analisis Feature Importance (Tingkat Kepentingan Fitur Medis)



Gambar 4: Diagram Tingkat Kepentingan Fitur Medis Pasien Berdasarkan XGBoost.

Penjelasan Fitur Utama: Berdasarkan analisis XGBoost, atribut paling dominan dalam memprediksi penyakit jantung adalah thal (kelainan darah Thalassemia), ca (jumlah pembuluh darah terwarnai fluorosopi), cp (tipe nyeri dada), dan oldpeak (ST depression akibat aktivitas fisik).

6. LINK DATASET, REPOSITORI COLAB, DAN VIDEO PRESENTASI

Sesuai ketentuan petunjuk soal UAS, berikut tautan publik yang dapat diakses secara umum:

Jenis Resource	Tautan / Link Akses Publik
Link Dataset Kaggle	https://www.kaggle.com/datasets/johnsmith88/heart-disease-dataset
Link Google Colab / Notebook	https://colab.research.google.com/github/Badwolf90/UAS_Machine_Learning/blob/main/notebooks/Heart_Disease_Prediction_UAS.ipynb
Link Video Penjelasan	https://drive.google.com/file/d/your-video-link-here/view

7. KONTRIBUSI SETIAP ANGGOTA DALAM PEMBUATAN LAPORAN

No	Nama Anggota Tim	NIM	Peran & Rincian Kontribusi Utama	Persentase
1	[Nama Anggota 1]	[NIM 1]	Ketua Kelompok: Preprocessing Data, Feature Engineering, dan Implementasi Eksperimen 5x Run SVM.	34%
2	[Nama Anggota 2]	[NIM 2]	Anggota: Hyperparameter Tuning 5x Run XGBoost Classifier dan pembuatan grafik visualisasi.	33%
3	[Nama Anggota 3]	[NIM 3]	Anggota: Penyusunan Laporan PDF & Markdown, Analisis Evaluasi Metrik, dan Video Presentasi.	33%

*Diselesaikan dan disahkan untuk Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Machine Learning (TK075)
Universitas Amikom Yogyakarta TA 2025/2026.*